

>> INNESCA

QR audio

L'Italia importa il 75% dell'energia che consuma.
Quanto potrebbe produrne da fonti rinnovabili?
-> Stima: quanti pannelli servirebbero per la tua scuola?

PROFESSIONE 2030

Energy Engineer

Progetta impianti
rinnovabili

>> ESPLORA

Le 5 fonti rinnovabili principali

Solare FV	Celle convertono luce -> corrente. 400W/pannello tipico.
Eolico	Vento -> pale -> generatore. Fattore di carico: 25-45%.
Idroelettrico	Acqua in caduta -> turbina. 16% dell'elettricità mondiale.
Geotermico	Calore terrestre -> vapore -> turbina. Larderello IT, 1904.
Biomasse	Materia organica -> biogas. Ciclo del carbonio chiuso.

>> OSSERVA

Caso studio: Samsø', Danimarca

Isola di 4.000 abitanti, 100% rinnovabile dal 2007.
- 11 turbine eoliche onshore + 10 offshore
- Teleriscaldamento da biomasse locali
- Surplus venduto alla rete danese

!! ERRORE COMUNE

Le rinnovabili non bastano
da sole: servono accumulo
e smart grid.

>> SPERIMENTA - base e intermedio

o BASE

Tabella: 5 fonti rinnovabili x 4 proprietà (costo, intermittenza, CO2, riciclabilità).

oo INTER

Calcola FV scuola: consumi kWh/anno / 1300 kWh/kWp = kWp. Quanti pannelli da 400W?

>> SPERIMENTA - avanzato

ooo AVANZATO - Piano energetico della scuola

Usando dati PVGIS: dimensiona impianto FV + batteria, calcola autoconsumo, payback period e riduzione CO2. Presenta come relazione tecnica al consiglio di istituto.

>> AGISCI

SDG 7

Energia pulita

Compito di realtà - Piano energetico scolastico

Usando dati reali, progetta il sistema FV + accumulo.
Calcola kWp, batteria, payback e riduzione CO2 in 10 anni.

Rubrica Advanced - 4 criteri

Calcolo energetico	Piano comunicazione	Fattibilità economica	Rappresentazione
o Presente	o Dati	o Stima	o Schema
oo Corretto	oo + argom.	oo Payback	oo Quote
ooo + margine	ooo + obiezioni	ooo 10 anni	ooo CAD/PVGIS

Metacognizione - livello Advanced

1. Sorpresa: cosa ti ha colpito di più nel calcolo?
2. Difficoltà: dove hai avuto bisogno di aiuto? Come hai trovato i dati reali?
3. Errore: hai fatto una stima poi corretta con i dati? Cosa cambia?
4. Connessione: quali ostacoli non tecnologici bloccano la transizione energetica?